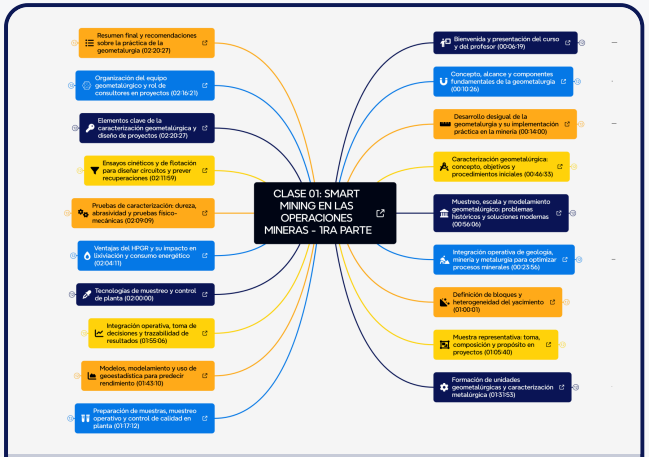
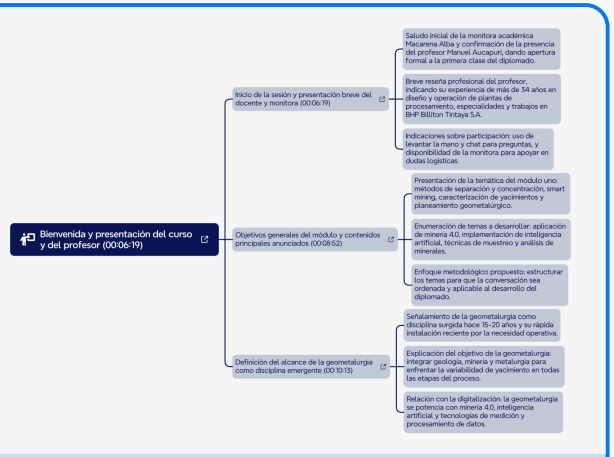
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

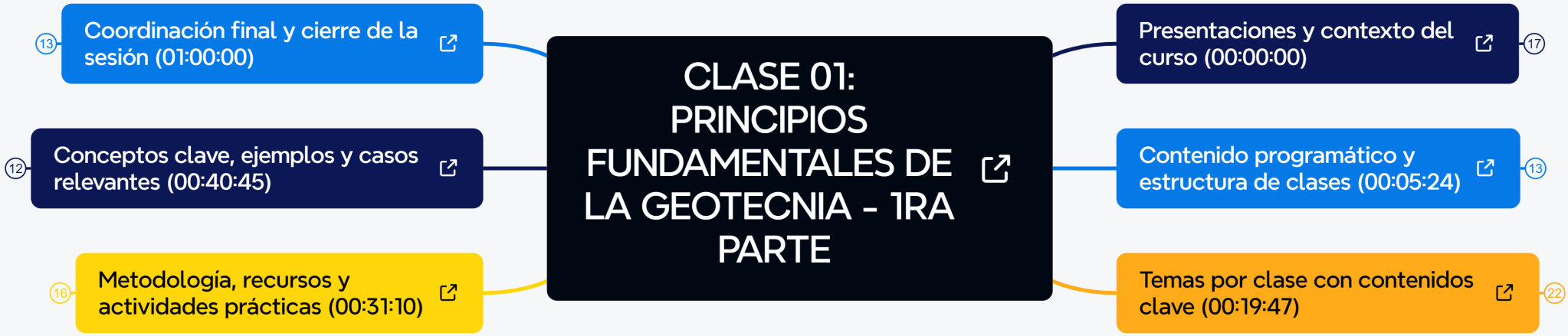
03. Ve directo a la explicación

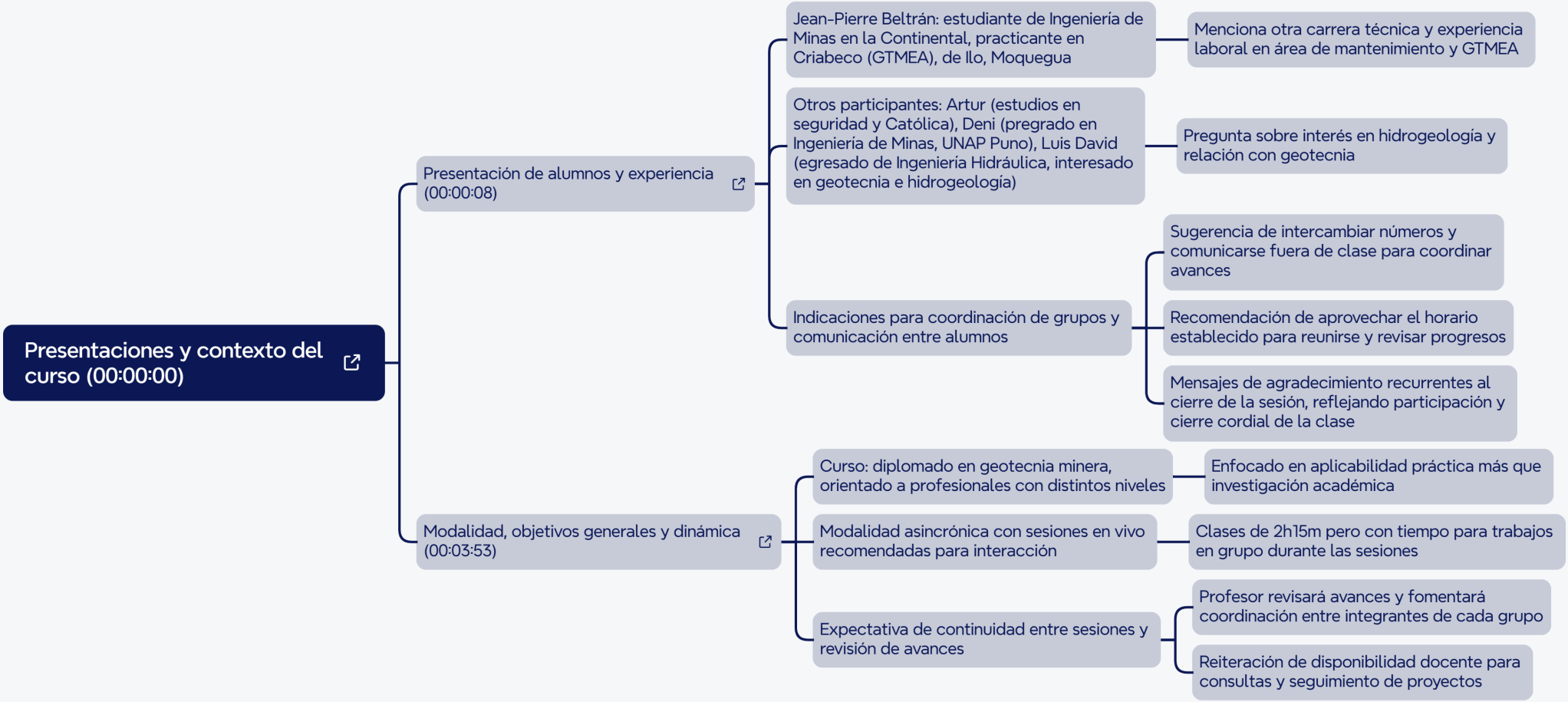


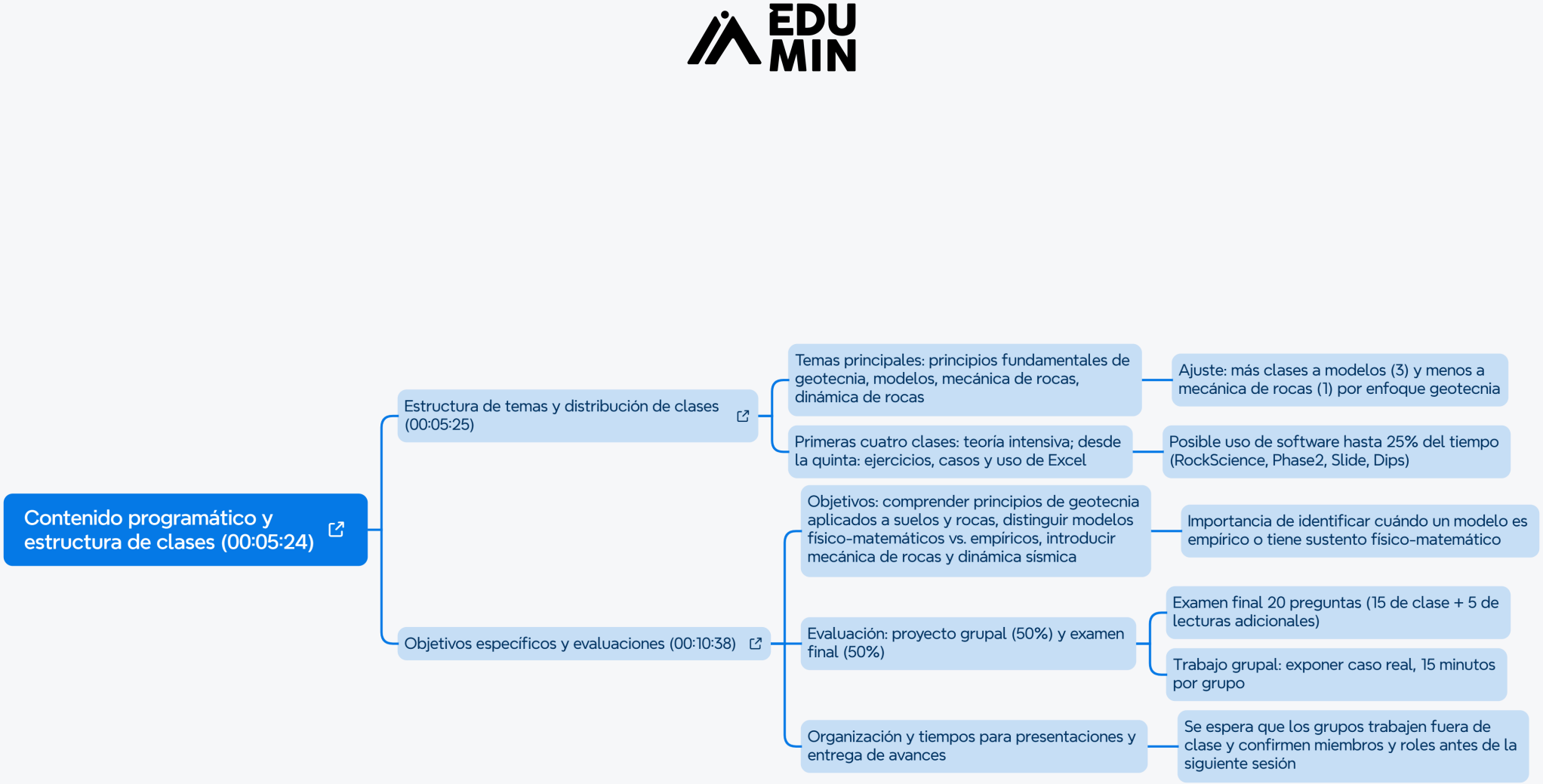
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

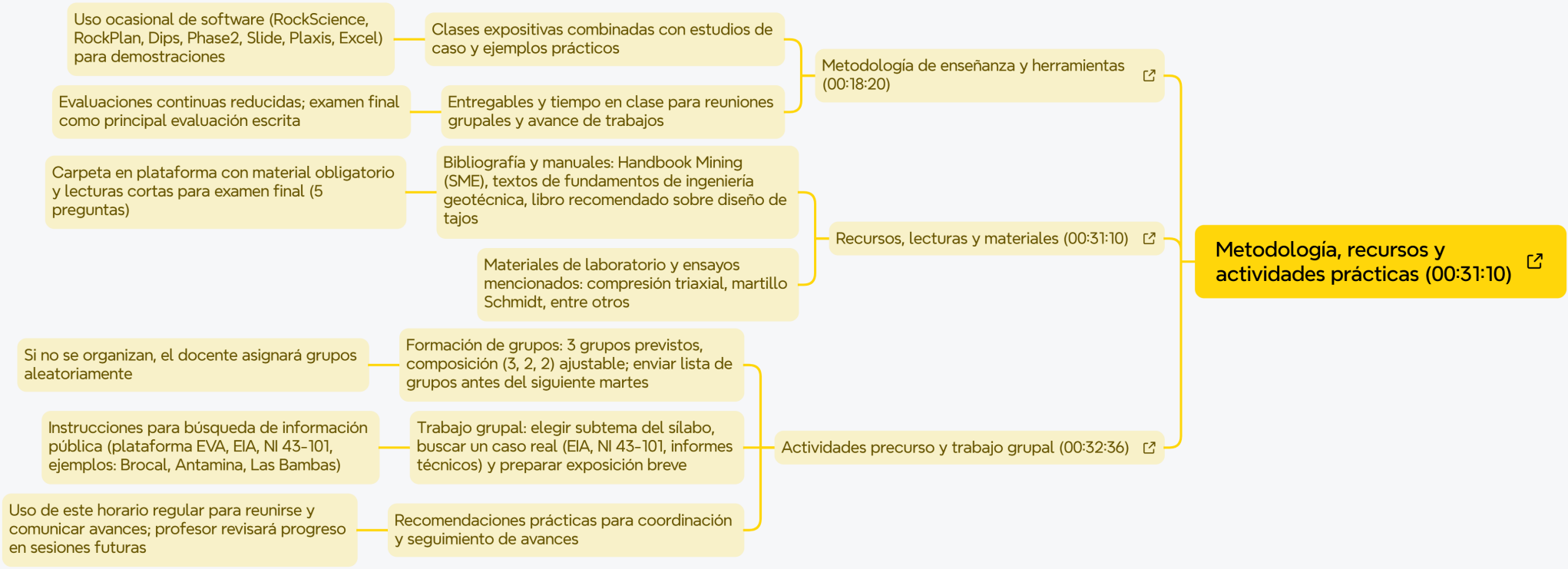
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

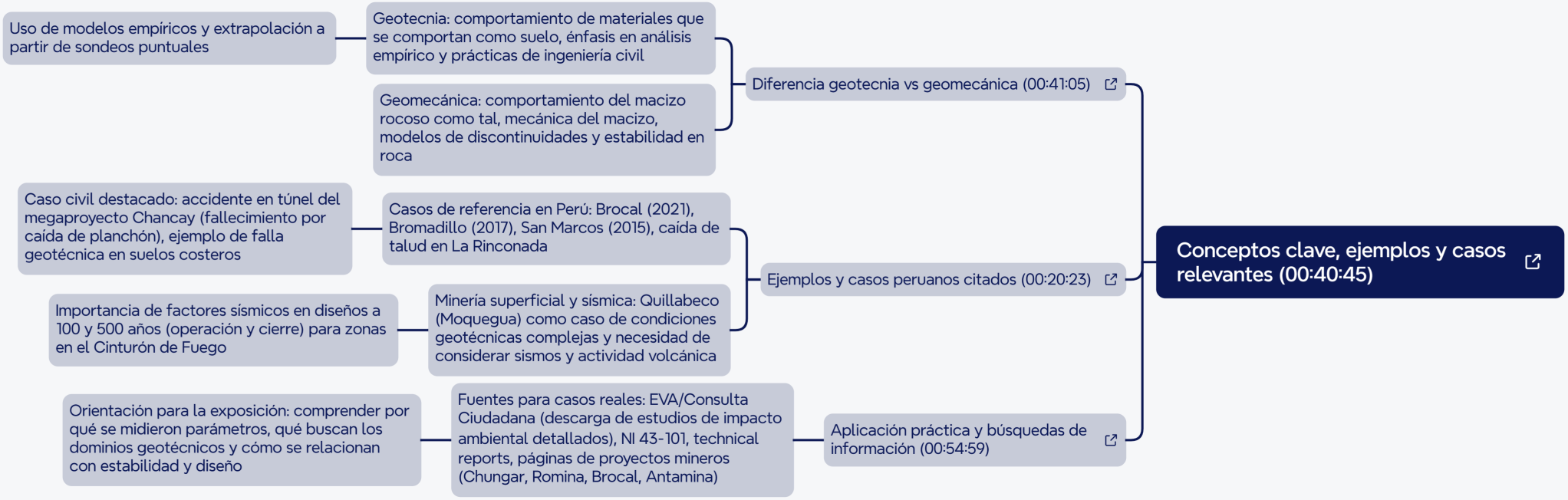

CLASE 01: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GEOTECNIA - 1RA PARTE
13
Coordinación final y cierre de la sesión (01:00:00)
12
Conceptos clave, ejemplos y casos relevantes (00:40:45)
16
Metodología, recursos y actividades prácticas (00:31:10)
17
Presentaciones y contexto del curso (00:00:00)
13
Contenido programático y estructura de clases (00:05:24)
22
Temas por clase con contenidos clave (00:19:47)

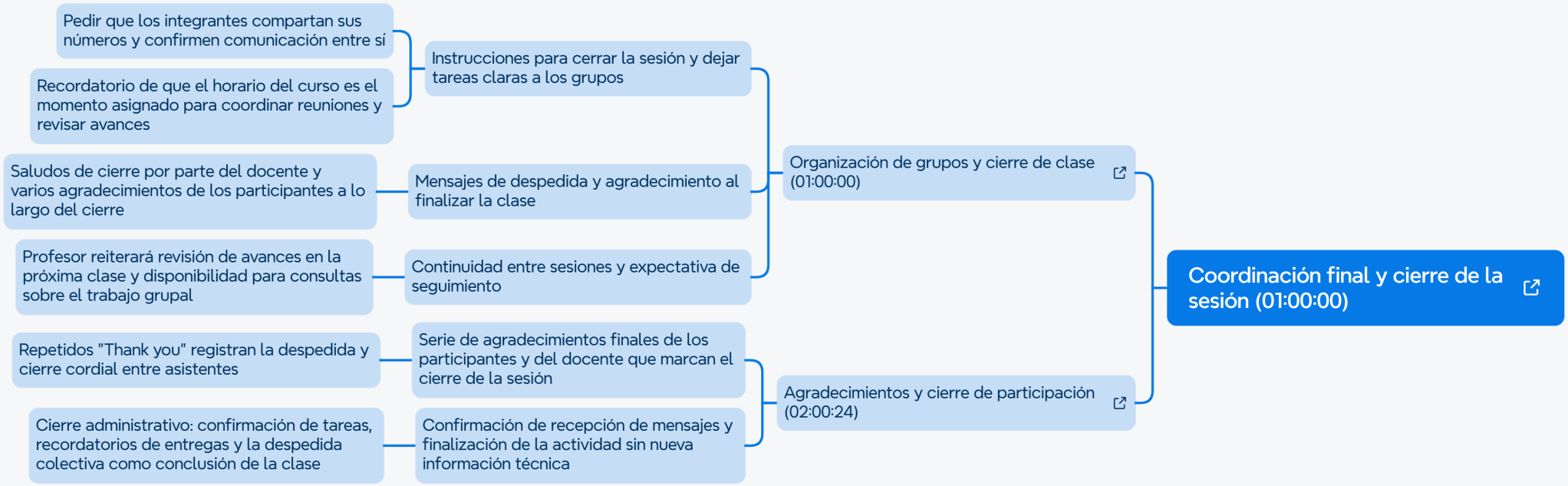

Presentaciones y contexto del curso (00:00:00)
Presentación de alumnos y experiencia (00:00:08)
Jean-Pierre Beltrán: estudiante de Ingeniería de Minas en la Continental, practicante en Criabeco (GTMEA), de Ilo, Moquegua
Menciona otra carrera técnica y experiencia laboral en área de mantenimiento y GTMEA
Otros participantes: Artur (estudios en seguridad y Católica), Deni (pregrado en Ingeniería de Minas, UNAP Puno), Luis David (egresado de Ingeniería Hidráulica, interesado en geotecnia e hidrogeología)
Pregunta sobre interés en hidrogeología y relación con geotecnia
Indicaciones para coordinación de grupos y comunicación entre alumnos
Sugerencia de intercambiar números y comunicarse fuera de clase para coordinar avances
Recomendación de aprovechar el horario establecido para reunirse y revisar progresos
Mensajes de agradecimiento recurrentes al cierre de la sesión, reflejando participación y cierre cordial de la clase
Modalidad, objetivos generales y dinámica (00:03:53)
Curso: diplomado en geotecnia minera, orientado a profesionales con distintos niveles
Enfocado en aplicabilidad práctica más que investigación académica
Modalidad asincrónica con sesiones en vivo recomendadas para interacción
Clases de 2h15m pero con tiempo para trabajos en grupo durante las sesiones
Expectativa de continuidad entre sesiones y revisión de avances
Profesor revisará avances y fomentará coordinación entre integrantes de cada grupo
Reiteración de disponibilidad docente para consultas y seguimiento de proyectos


Contenido programático y estructura de clases (00:05:24)
Estructura de temas y distribución de clases (00:05:25)
Temas principales: principios fundamentales de geotecnia, modelos, mecánica de rocas, dinámica de rocas
Ajuste: más clases a modelos (3) y menos a mecánica de rocas (1) por enfoque geotecnia
Primeras cuatro clases: teoría intensiva; desde la quinta: ejercicios, casos y uso de Excel
Posible uso de software hasta 25% del tiempo (RockScience, Phase2, Slide, Dips)
Objetivos específicos y evaluaciones (00:10:38)
Objetivos: comprender principios de geotecnia aplicados a suelos y rocas, distinguir modelos físico-matemáticos vs. empíricos, introducir mecánica de rocas y dinámica sísmica
Importancia de identificar cuándo un modelo es empírico o tiene sustento físico-matemático
Evaluación: proyecto grupal (50%) y examen final (50%)
Examen final 20 preguntas (15 de clase + 5 de lecturas adicionales)
Trabajo grupal: exponer caso real, 15 minutos por grupo
Organización y tiempos para presentaciones y entrega de avances
Se espera que los grupos trabajen fuera de clase y confirmen miembros y roles antes de la siguiente sesión

- **Temas por clase con contenidos clave (00:19:47)**
  - Clase 2 — Definición, alcance y propiedades físicas (00:19:54)
    - Definición y alcance de geotecnia y relación con ingeniería civil y minería
      - Diferencia entre comportamiento de suelo y de roca; límites y aplicaciones
    - Propiedades físicas básicas: densidad, porosidad, humedad, correlaciones y ensayos
      - Interpretación de resultados de ensayos y relación con parámetros geotécnicos
  - Clase 3 — Modelos y criterios de falla en rocas (00:22:11)
    - Modelos y criterios de falla: Mohr-Coulomb, Jaeger-Brown (John-Brown), Drucker-Prager
      - Introducción a modelos constitutivos que mezclan teoría y empiria
  - Clases 4–5 — Mecánica de rocas aplicada y diseño de taludes (00:24:59)
    - Mecánica de rocas 1 y 2: estabilidad de taludes, tipos de taludes, criterios de diseño prácticos
      - Diseño geométrico y asociación a parámetros geotécnicos evaluables
    - Diseño subterráneo: principios del Yellow Book, secciones de galerías y cruceros, refuerzos estructurales
      - Enfoque en cámaras y secciones abiertas; no se cubrirán laboreos extensos
  - Clase 6–7 — Dinámica de rocas, sismos y explosiones (00:25:26)
    - Dinámica de rocas: esfuerzos dinámicos, ondas sísmicas, respuesta dinámica del terreno, simulación de impactos
      - Se trabajarán conceptos de pseudoestático y pseudo-dinámico para evaluar efectos sísmicos
    - Explosiones y vibraciones: efectos de voladura y previsión de vibraciones en minería superficial
      - Casos prácticos (p. ej. Quillabeco) y factores sísmicos relevantes en Perú
  - Clase 8 — Revisión, presentaciones y examen final (00:30:05)
    - Revisión de conceptos, resolución de dudas y exposiciones grupales finales
      - Espacio para tomar el examen final y presentar el proyecto grupal
    - Política de ausencias: coordinar nuevas fechas si no pueden exponer en la sesión final


Metodología, recursos y actividades prácticas (00:31:10)
Metodología de enseñanza y herramientas (00:18:20)
Clases expositivas combinadas con estudios de caso y ejemplos prácticos
Uso ocasional de software (RockScience, RockPlan, Dips, Phase2, Slide, Plaxis, Excel) para demostraciones
Entregables y tiempo en clase para reuniones grupales y avance de trabajos
Evaluaciones continuas reducidas; examen final como principal evaluación escrita
Recursos, lecturas y materiales (00:31:10)
Bibliografía y manuales: Handbook Mining (SME), textos de fundamentos de ingeniería geotécnica, libro recomendado sobre diseño de tajos
Carpeta en plataforma con material obligatorio y lecturas cortas para examen final (5 preguntas)
Materiales de laboratorio y ensayos mencionados: compresión triaxial, martillo Schmidt, entre otros
Actividades precurso y trabajo grupal (00:32:36)
Formación de grupos: 3 grupos previstos, composición (3, 2, 2) ajustable; enviar lista de grupos antes del siguiente martes
Si no se organizan, el docente asignará grupos aleatoriamente
Trabajo grupal: elegir subtema del sílabo, buscar un caso real (EIA, NI 43-101, informes técnicos) y preparar exposición breve
Instrucciones para búsqueda de información pública (plataforma EVA, EIA, NI 43-101, ejemplos: Brocal, Antamina, Las Bambas)
Recomendaciones prácticas para coordinación y seguimiento de avances
Uso de este horario regular para reunirse y comunicar avances; profesor revisará progreso en sesiones futuras


Conceptos clave, ejemplos y casos relevantes (00:40:45)
Diferencia geotecnia vs geomecánica (00:41:05)
Geotecnia: comportamiento de materiales que se comportan como suelo, énfasis en análisis empírico y prácticas de ingeniería civil
Uso de modelos empíricos y extrapolación a partir de sondeos puntuales
Geomecánica: comportamiento del macizo rocoso como tal, mecánica del macizo, modelos de discontinuidades y estabilidad en roca
Ejemplos y casos peruanos citados (00:20:23)
Casos de referencia en Perú: Brocal (2021), Bromadillo (2017), San Marcos (2015), caída de talud en La Rinconada
Caso civil destacado: accidente en túnel del megaproyecto Chancay (fallecimiento por caída de planchón), ejemplo de falla geotécnica en suelos costeros
Minería superficial y sísmica: Quillabeco (Moquegua) como caso de condiciones geotécnicas complejas y necesidad de considerar sismos y actividad volcánica
Importancia de factores sísmicos en diseños a 100 y 500 años (operación y cierre) para zonas en el Cinturón de Fuego
Aplicación práctica y búsquedas de información (00:54:59)
Fuentes para casos reales: EVA/Consulta Ciudadana (descarga de estudios de impacto ambiental detallados), NI 43-101, technical reports, páginas de proyectos mineros (Chungar, Romina, Brocal, Antamina)
Orientación para la exposición: comprender por qué se midieron parámetros, qué buscan los dominios geotécnicos y cómo se relacionan con estabilidad y diseño


Coordinación final y cierre de la sesión (01:00:00)
Organización de grupos y cierre de clase (01:00:00)
Instrucciones para cerrar la sesión y dejar tareas claras a los grupos
Pedir que los integrantes compartan sus números y confirmen comunicación entre sí
Recordatorio de que el horario del curso es el momento asignado para coordinar reuniones y revisar avances
Mensajes de despedida y agradecimiento al finalizar la clase
Saludos de cierre por parte del docente y varios agradecimientos de los participantes a lo largo del cierre
Continuidad entre sesiones y expectativa de seguimiento
Profesor reiterará revisión de avances en la próxima clase y disponibilidad para consultas sobre el trabajo grupal
Agradecimientos y cierre de participación (02:00:24)
Serie de agradecimientos finales de los participantes y del docente que marcan el cierre de la sesión
Repetidos "Thank you" registran la despedida y cierre cordial entre asistentes
Confirmación de recepción de mensajes y finalización de la actividad sin nueva información técnica
Cierre administrativo: confirmación de tareas, recordatorios de entregas y la despedida colectiva como conclusión de la clase